EnduranceCoach AI

Inteligencia Artificial aplicada
a la planificación deportiva
de alto readimiento.

Proyecto Final de Máster - Desarrollo con IA

Juan Pablo Bermúdez Pulgarín

El Reto del Deportista Amateur

La planificación estructurada para deportistas de larga distancia (running, trail, ciclismo, triatlón) suele ser un **servicio premium** y **costoso**.

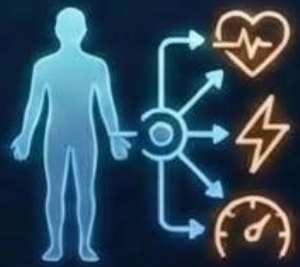
Los planes genéricos de internet no tienen en cuenta la **fisiología única** de cada atleta (FTP, Frecuencia Cardíaca, Peso).

Falta de **integración** entre la **nutrición** y el **entrenamiento** en una sola plataforma.

Nace EnduranceCoach AI

Una plataforma web integral que democratiza el acceso a entrenamientos de élite.

Generación Inteligente:
Planes de entrenamiento y nutrición hiper-personalizados creados por IA.



Basado en Datos Reales:
La IA contextualiza sus respuestas usando las métricas exactas del usuario.

Seguro y Privado:
Gestión de perfiles aislados y seguros.

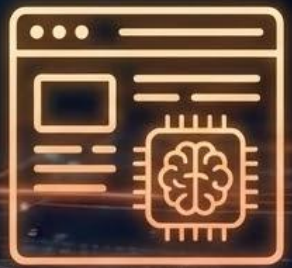
Juan Pablo Bermúdez Pulgarín

Stack Tecnológico Monolítico Desacoplado

Columna Izquierda (Backend & Data)

- Java 21 + Spring Boot 3.2
- PostgreSQL (Persistencia relacional)
- Spring Security + JSON Web Tokens (JWT)

Columna Derecha (Frontend & AI)



- Angular 17 (Standalone Components)
- CSS3 Nativo (Diseño Glassmorphism)
- Motor IA: Spring AI integrado con OpenAI (GPT)

¿Cómo funciona nuestro Preparador Virtual?

Ingesta de Contexto

El backend extrae el perfil del atleta (peso, nivel, metas).

Prompt Engineering

Se inyectan las reglas de periodización deportiva (calentamiento, bloques, enfriamiento, RPE) en el prompt del sistema.

Generación Asíncrona

El LLM procesa los datos y devuelve un microciclo de 7 días exactos o una pauta nutricional para el día de la carrera.

Renderizado

El frontend procesa la respuesta y la muestra en la interfaz glassmorphism.

Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

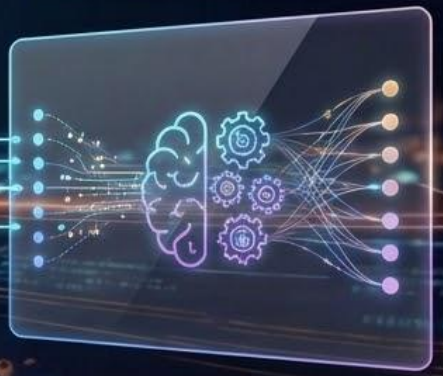
Fricción Cero & Diseño Premium

Navegación intuitiva orientada a la acción. Estética Deep Slate con efectos Glassmorphism.

Dashboard Centralizado

Visualización en tiempo real de métricas, historial y accesos directos al motor de IA.

Motor de IA Integrado



El cerebro detrás de la experiencia personalizada, impulsando el preparador virtual.

Juan Pablo Bermúdez Pulgarín

UX/UI: La Inteligencia Artificial en Acción

Personalización Visible: Cálculos matemáticos adaptados al atleta integrados en la interfaz (ej. gramos exactos según peso).

Renderizado Estructurado: Transformación de respuestas complejas de la IA en un sistema de cuadrículas (Grid) y tarjetas.

Legibilidad: Información segmentada por semanas/días y fases nutricionales.

Conclusiones y Escalabilidad

Hito logrado

Integración exitosa y fluida entre un framework empresarial robusto (Spring) y modelos generativos modernos.

Escalabilidad

Arquitectura preparada para añadir soporte a wearables (Garmin/Strava APIs) en el futuro.

Valor de negocio

Un MVP completamente funcional listo para captar usuarios reales.

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?

Enlace al código fuente:
`github.com/Pulgarin40/EnduranceCoach-AI`